

二〇〇六年考研数学试卷三解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 由无穷小量的性质有: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left((-1)^n \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right) = e^0 = 1.$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2e^3$. 由 $f'(x) = e^{f(x)}$ 可得

$$f''(x) = e^{f(x)} f'(x) = e^{2f(x)}, \quad f'''(x) = 2e^{2f(x)} f'(x) = 2e^{3f(x)}.$$

以 $x = 2$ 代入, 得 $f'''(2) = 2e^{3f(2)} = 2e^3.$

3. 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $4dx - 2dy$. 由全微分的形式不变性有

$$dz = f'(4x^2 - y^2) d(4x^2 - y^2) = f'(4x^2 - y^2)(8x dx - 2y dy),$$

所以 $dz|_{(1,2)} = f'(0)(8dx - 4dy) = 4dx - 2dy.$

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 由已知条件 $BA = B + 2E$ 变形得 $B(A - E) = 2E$. 两边取行列式得 $|B| \cdot$

$$|A - E| = |2E| = 4. \text{ 因为 } |A - E| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \text{ 所以 } |B| = 2..$$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 随机变量 X 与 Y 均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则有

$$P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}, \quad P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3}.$$

又随机变量 X 与 Y 相互独立, 所以

$$P\{\max(x, y) \leq 1\} = P\{x \leq 1, Y \leq 1\} = P\{x \leq 1\} \cdot P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

6. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$), $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差 S^2 , 则 $ES^2 =$ _____.

解. 应填 2. 因为样本方差是总体方差的无偏估计量, 所以

$$\begin{aligned} E(S^2) &= D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right]^2 \\ &= 2 \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx - 0 = - \int_0^{+\infty} x^2 d(e^{-x}) = [-x^2 e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} d(x^2) \\ &= 0 - 2 \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = [-2x e^{-x}]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 0 + 2 = 2. \end{aligned}$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()
(A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.

解. 应选 (A). 由带拉格朗日余项的泰勒公式, 得到

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2}f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0,$$

于是 $\Delta y > dy$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 故有 $0 < dy < \Delta y$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则.....()
(A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在. (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在.
(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在. (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.

解. 应选 (C). 令 $x = h^2$, 由题设可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

因为函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 所以

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0.$$

由导数的定义有

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'_+(0),$$

即 $f'_+(0)$ 存在.

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数.....()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

解. 应选 (D). 记 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则可排除 (A), (B), (C) 选项. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} \text{ 也收敛, 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) \text{ 收敛, 从而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2} \text{ 也收敛.}$$

10. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程通解是……………()

- (A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$. (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$.
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$. (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$.

解. 应选 (B). 因为 $y_1(x) \neq y_2(x)$, 所以 $y_1(x) - y_2(x)$ 是齐次微分方程的一个非零解, 所以 $C(y_1(x) - y_2(x))$ 是对应的齐次微分方程的通解. 再加上原非齐次方程的一个特解, 即得原非齐次方程的通解.

11. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()

- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

解. 应选 (D). 用拉格朗日乘数法, 引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 则有

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0, \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0, \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解得

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

因此若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

12. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是……………()

- (A) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
(B) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
(C) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
(D) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

解. 应选 (A). $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关等价于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$. 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $AB = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s)$. 故由 $r(AB) < r(B)$ 得

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s,$$

即 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

13. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加

到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则.....()

(A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

解. 应选 (B). 由初等变换与初等矩阵的关系, 可知

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BQ.$$

因为

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

所以 $Q = P^{-1}$, 从而 $C = BQ = BP^{-1} = PAP^{-1}$.

14. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有.....()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$. (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

解. 应选 (A). 将随机变量标准化, 有 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} P(|X - \mu_1| < 1) &= P\left(\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right) = 2P\left\{0 < \frac{X - \mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} \\ &= 2\left[\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi(0)\right] = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1. \end{aligned}$$

同理可得 $P(|Y - \mu_2| < 1) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$. 因为 $\Phi(x)$ 是单调递增函数, 所以当 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ 时, $2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 > 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$, 即 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 所以 $\sigma_1 < \sigma_2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \frac{y}{1 + xy} - \frac{1 - y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x > 0, y > 0$, 求

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$; (II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

解. (I) 由于 $x \neq 0$, 所以

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{1 + xy} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{y} + x} = \frac{1}{x}, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} y \sin \frac{\pi x}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} y \cdot \frac{\pi x}{y} = \pi x,$$

$$\text{所以 } g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}.$$

(II) 由等价无穷小量代换和洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x \arctan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1 + 2\pi x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x + 2\pi + 2\pi x^2}{2(1+x^2)} = \pi. \end{aligned}$$

16. (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

解. 积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{y^2 - xy} \, dx \, dy &= \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{y^2 - xy} \, dx \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^1 \left[\sqrt{y}(y-x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^y dy = \frac{2}{3} \int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

解. 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, 则有

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi,$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0,$$

所以 $f'(x)$ 严格单调减少. 又 $f'(\pi) = \pi \cos \pi + \pi = 0$, 故 $0 < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$. 从而 $f(x)$ 严格单调增加, 由 $b > a$ 可得 $f(b) > f(a)$.

18. (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

解. (I) 设所求的曲线方程为 $y = y(x)$, 按题意有 $y' - \frac{y}{x} = ax$, 而且有初始条件 $y(1) = 0$. 解一阶线性微分方程, 得到

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int ax e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left[\int a dx + C \right] = x(ax + C).$$

再由 $y(1) = 0$ 得 $C = -a$, 于是所求的曲线方程为 $y = ax(x - 1)$.

(II) 直线 $y = ax$ 与曲线 $y = ax(x-1)$ 的交点 $(0,0)$ 与 $(2,2a)$. 所以直线 $y = ax$ 与曲线 $y = ax(x-1)$ 所围平面图形的面积为

$$S(a) = \int_0^2 [ax - ax(x-1)] dx = \int_0^2 [2ax - ax^2] dx = \frac{4}{3}a.$$

于是按题意得 $\frac{4}{3}a = \frac{8}{3}$, 故 $a = 2$.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

解. 记 $u_n = \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = x^2$. 所以当 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时, 级数绝对收敛; 当 $x^2 > 1$, 即 $|x| > 1$ 时, 级数发散; 在 $x = \pm 1$ 处 $u_n = \frac{\pm(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛; 从而级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)},$$

令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ ($-1 < x < 1$), 则有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}, \quad f''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{2}{1+x^2}.$$

从而有

$$\begin{aligned} f'(x) &= f'(0) + \int_0^x f''(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan x, \\ f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(t) dt = 0 + 2 \int_0^x \arctan t dt \\ &= 2[t \arctan t]_0^x - 2 \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} = 2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2), \quad -1 < x < 1.$$

又因为在 $x = \pm 1$ 处级数收敛, 右边和函数的表达式在 $x = \pm 1$ 处连续, 因此在 $x = \pm 1$ 处上式仍成立, 从而有

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} = 2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2), \quad -1 \leq x \leq 1.$$

20. (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$. 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解. 记 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 对 A 作初等行变换, 得到

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -a & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & a & 0 \\ -a & 0 & 0 & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A)=r(B)=1$, 因而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 此时 α_1 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_2=2\alpha_1, \alpha_3=3\alpha_1, \alpha_4=4\alpha_1$. 当 $a \neq 0$ 时, 再对 B 作初等行变换, 得到

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = C = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4).$$

若 $a \neq -10$, 则 C 的秩为 4, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 若 $a = -10$, 则 C 的秩为 3, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 由于 $\gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 是 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\gamma_1 = -\gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_1 = -\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4$.

21. (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(III) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解. (I) 由题设条件 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = 0 = 0\alpha_2$, 故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量, 又因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\lambda = 0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元素之和为 3, 所以有 $A(1, 1, 1)^T = (3, 3, 3)^T = 3(1, 1, 1)^T$, 所以 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的特征向量, 从而知 $\lambda = 0$ 是二重特征值. 于是 A 的特征值为 $0, 0, 3$; 属于 0 的特征向量是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, k_1, k_2 不都为 0; 属于 3 的特征向量是 $k_3\alpha_3$, $k_3 \neq 0$.

(II) 将特征向量 α_1, α_2 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \beta_2 = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T.$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)^T, \quad \eta_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^T.$$

令 $Q=(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵, 并且 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(III) 由 $Q^T A Q = \Lambda$, 其中 $Q^T = Q^{-1}$, 得到

$$A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{-\sqrt{6}}{6} \\ \frac{-\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 &= \left(Q \Lambda Q^T - \frac{3}{2}E\right)^6 = \left(Q \left(\Lambda - \frac{3}{2}E\right) Q^T\right)^6 = Q \left(\Lambda - \frac{3}{2}E\right)^6 Q^T \\ &= Q \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & & \\ & -\frac{3}{2} & \\ & & \frac{3}{2} \end{pmatrix}^6 Q^T = \left(\frac{3}{2}\right)^6 Q E Q^T = \left(\frac{3}{2}\right)^6 E. \end{aligned}$$

22. (本题满分 13 分)

随机变量 x 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $\text{Cov}(X, Y)$; (III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

解. (I) 因为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$, 分情况讨论: 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;
当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4} \sqrt{y};$$

当 $1 \leq y < 4$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y};$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$. 综上所述, 有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ \frac{3}{4} \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1; \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y}, & 1 \leq y < 4; \\ 1, & y \geq 4. \end{cases}$$

由概率密度是分布函数在对应区间上的微分, 所以

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1; \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 因为数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x}{2} dx + \int_0^2 \frac{x}{4} dx = \frac{1}{4}, \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^2}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^2}{4} dx = \frac{5}{6}, \\ E(X^3) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^3}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^3}{4} dx = \frac{7}{8}, \end{aligned}$$

所以协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{2}{3}.$$

(III) 根据二维随机变量的定义有

$$\begin{aligned} F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) &= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} \\ &= P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

23. (本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求:

(I) θ 的矩估计; (II) θ 的最大似然估计.

解. (I) 由数学期望的定义有

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^1 \theta x dx + \int_1^2 (1 - \theta)x dx \\ &= \frac{1}{2}\theta + \frac{3}{2}(1 - \theta) = \frac{3}{2} - \theta. \end{aligned}$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\frac{3}{2} - \theta = \bar{X}$, 解得 $\theta = \frac{3}{2} - \bar{X}$. 所以参数

θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \frac{3}{2} - \bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(II) 依题设, 似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \theta^N (1 - \theta)^{n-N}, & 0 < x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N} < 1, 1 \leq x_{i_{N+1}}, x_{i_{N+2}}, \dots, x_{i_n} < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在 $0 < x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots x_{i_N} < 1$, $1 \leq x_{i_{N+1}}, x_{i_{N+2}}, \cdots x_{i_n} < 2$ 时, 等式两边同取对数得

$$\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta).$$

两边对 θ 求导并令导数为零, 得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n - N}{1 - \theta} = 0,$$

解得 $\theta = \frac{N}{n}$, 所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$.